TD02 : Mettre en application les stratégies d'exploration informées (heuristiques) via le jeu vidéo

Adrien ESCOURROU

March 2, 2026

INTRODUCTION

Dans le domaine de l'intelligence artificielle et des jeux vidéo, les stratégies d'exploration informée (informed search) permettent à un agent d'utiliser des connaissances préalables ou des heuristiques pour optimiser sa recherche dans un environnement. L'objectif de ce TD est de mettre en œuvre et de comparer ces stratégies dans un cadre ludique et contrôlé, afin d'évaluer leur efficacité en termes de couverture, d'efficacité et de robustesse face à des environnements variés.

Tous vos résultats devront être publiés sur votre répertoire GIT. Ici vous nommerez un répertoire ***TD02*** *et annoterait chaque code avec l'exercice associé. Par exemple, pour l'exercice 3 vous publierez* ***Exo3.py*** *dans* ***TD02****.*

Exercice 1

En se basant sur le principe de l'heuristique A* (A-star), et en implémentant pour le h-score la ***Distance de Manhattan***, récupérez le code ***Astar_a_completer.py*** et implémenter l'algorithme dans les zones marquées *TODO*.

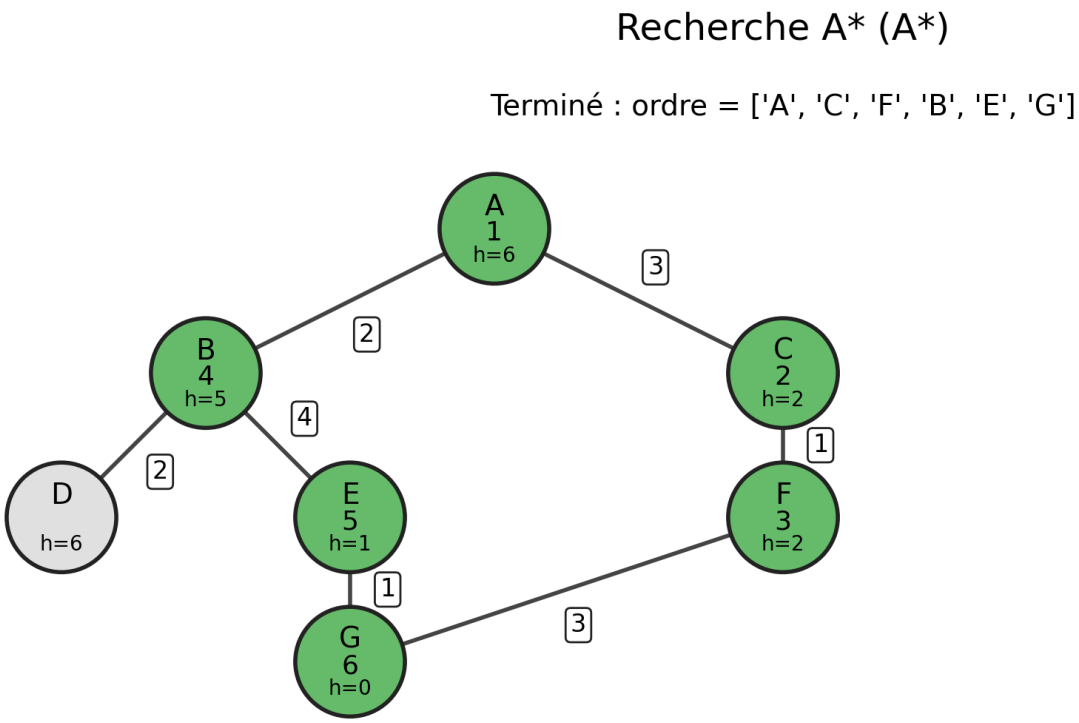

Figure 1: Exemple de recherche A*

Exercice 2

En se basant sur le principe de l'heuristique A* Gloutonne (Greedy), et en implémentant pour le h-score la ***Distance de Manhattan***, récupérez le code ***Glouton_a_completer.py*** et implémenter l'algorithme dans les zones marquées *TODO*.

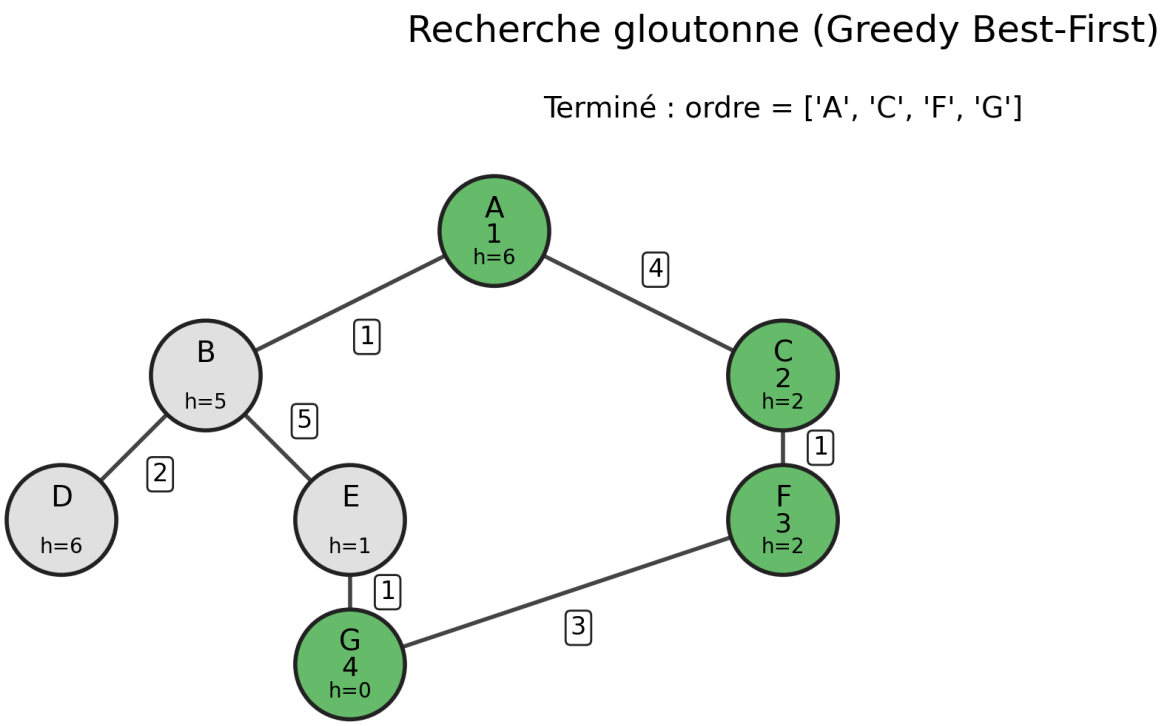

Figure 2: Exemple de recherche A* Gloutonne

Exercice 3

En se basant sur le principe de l'heuristique A* Pondérée (Weighted), et en implémentant pour le h-score la ***Distance de Manhattan***, récupérez le code ***Pondere_a_completer.py*** et implémenter l'algorithme dans les zones marquées *TODO*.

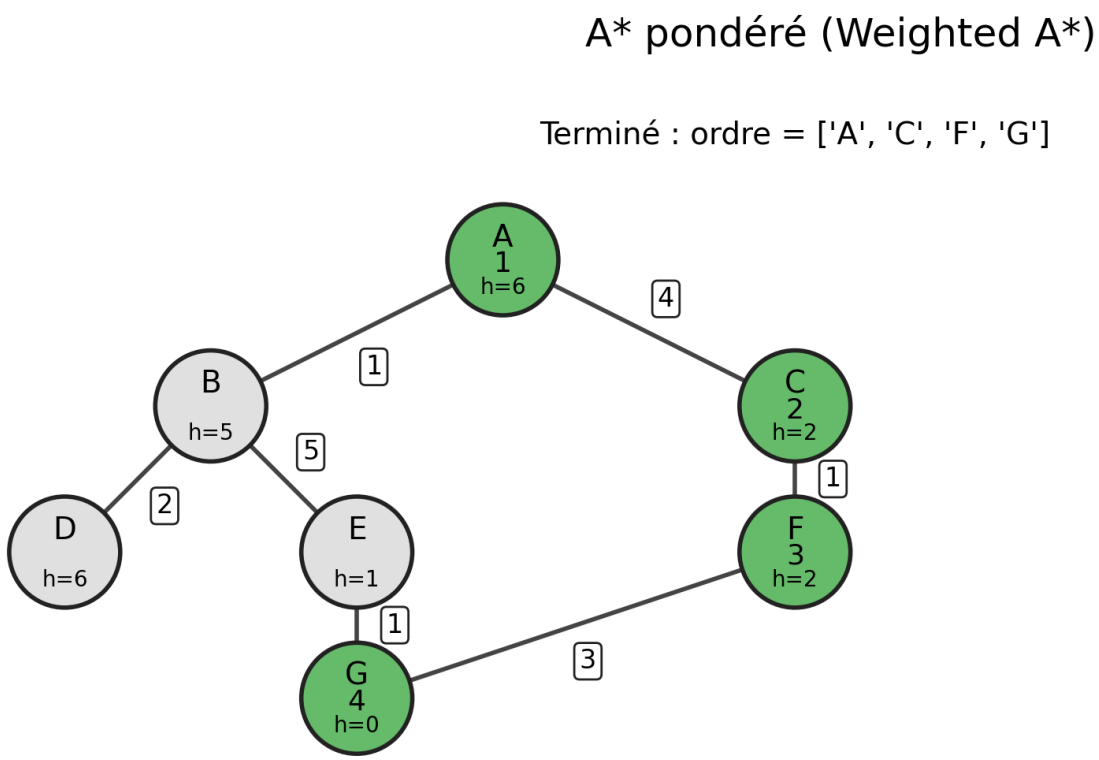

Figure 3: Exemple de recherche A* Pondérée

Questions

Merci de noter toutes les réponses aux questions dans un README.

- **Question 1 :** Quelle recherche semble trouver la solution le plus rapidement ?
- **Question 2 :** Quels sont les avantages et inconvénients de chaque recherches ?
- **Question 3 :** Proposez une recherche informée plus optimale dans le cas du labyrinthe.